

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №19

Тема. Встановлення і налаштування контролерів і адаптерів

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Навчитися встановлювати та налаштовувати різні типи контролерів і адаптерів персонального комп'ютера, діагностувати проблеми з драйверами, оновлювати програмне забезпечення пристроїв, а також отримати практичні навички роботи з Диспетчером пристроїв Windows та вирішення конфліктів обладнання.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з ОС Windows 10/11
- Доступ до Інтернету для завантаження драйверів
- Диспетчер пристроїв Windows
- Програми: CPU-Z, GPU-Z, HWiNFO64
- Утиліти виробників обладнання
- Резервні периферійні пристрої (за можливості)

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Що таке контролери та адаптери

Контролер — це мікросхема або плата, яка керує роботою певного пристрою або групи пристроїв, забезпечуючи взаємодію між операційною системою та апаратним забезпеченням.

Адаптер — це пристрій (зазвичай плата розширення), що дозволяє підключати периферійні пристрої до комп'ютера, перетворюючи сигнали між різними інтерфейсами.

1.1. Основні типи контролерів:

- **Контролер USB** — керує USB-портами, забезпечує підключення периферії
- **Контролер SATA/NVMe** — управляє підключенням жорстких дисків та SSD
- **Контролер PCI Express** — керує слотами розширення для відеокарт, мережевих карт
- **Аудіоконтролер (Audio Codec)** — обробляє звукові сигнали
- **Контролер Ethernet** — забезпечує провідне мережеве підключення

1.2. Основні типи адаптерів:

- **Мережеві адаптери** — Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
- **Відеоадаптери (відеокарти)** — обробка та виведення графіки
- **Звукові адаптери (звукові карти)** — професійна обробка аудіо
- **Адаптери портів** — додаткові USB, SATA, PCIe порти

2. Драйвери пристроїв

Драйвер — це програмне забезпечення, що забезпечує взаємодію операційної системи з апаратним пристроєм. Без відповідного драйвера пристрій може не працювати або працювати з обмеженою функціональністю.

2.1. Типи драйверів:

- **Стандартні драйвери Windows** — вбудовані в ОС, базова функціональність
- **Виробничі драйвери** — від виробника обладнання, повна функціональність
- **WHQL-сертифіковані драйвери** — перевірені та сертифіковані Microsoft
- **Beta-драйвери** — тестові версії з новими функціями

2.2. Джерела драйверів:

- Офіційні сайти виробників (NVIDIA, AMD, Intel, Realtek)
- Windows Update — автоматичне оновлення
- Диспетчер пристроїв — пошук через Windows
- Утиліти виробників материнських плат

3. Диспетчер пристроїв Windows

Диспетчер пристроїв (Device Manager) — це вбудована утиліта Windows для керування апаратним забезпеченням та драйверами.

3.1. Відкриття Диспетчера пристроїв:

- Натиснути Win + X, вибрати "Диспетчер пристроїв"
- Натиснути Win + R, ввести devmgmt.msc
- Пошук у меню Пуск: "Диспетчер пристроїв"

3.2. Значки стану пристроїв:

- **Жовтий трикутник з окликом (!)** — проблема з драйвером або пристроєм
- **Червона позначка (X)** — пристрій відключений
- **Стрілка вниз** — пристрій вимкнено вручну
- **Знак питання (?)** — невідомий пристрій без драйвера

3.3. Основні операції:

- Оновлення драйвера (ПКМ → Оновити драйвер)
- Видалення драйвера (ПКМ → Видалити пристрій)
- Відключення/увімкнення пристрою
- Відкочування драйвера до попередньої версії
- Перегляд властивостей та ресурсів пристрою

4. Типові проблеми та їх вирішення

4.1. Конфлікти ресурсів:

Симптоми: пристрої не працюють, система нестабільна, сині екрани

Рішення:

- Перевірити Диспетчер пристроїв на наявність конфліктів
- Переконфігурувати IRQ (переривання) в BIOS

- Встановити пристрої в інші слоти PCIe

4.2. Відсутній або застарілий драйвер:

Симптоми: пристрій не розпізнається, обмежена функціональність

Рішення:

- Завантажити драйвер з офіційного сайту виробника
- Використати Windows Update
- Встановити драйвер вручну через INF-файл

4.3. Несумісність драйверів:

Симптоми: синій екран смерті (BSOD), зависання, помилки

Рішення:

- Відкотити драйвер до попередньої версії
- Завантажити стабільну версію драйвера
- Перевірити сумісність з версією Windows

4.4. Фізичні проблеми:

Симптоми: пристрій взагалі не виявляється системою

Рішення:

- Перевірити фізичне підключення кабелів
- Очистити контакти від пилу
- Спробувати інший порт або слот
- Протестувати пристрій на іншому комп'ютері

5. Утиліти для діагностики обладнання

5.1. CPU-Z:

- Інформація про процесор, материнську плату, оперативну пам'ять
- Безкоштовна, офіційний сайт: www.cpuid.com

5.2. GPU-Z:

- Детальна інформація про відеокарту
- Моніторинг температури, частот, завантаження GPU

5.3. HWiNFO64:

- Комплексна інформація про всі компоненти системи
- Моніторинг датчиків, температур, напруг

5.4. DriverBooster / Snappy Driver Installer:

- Автоматичний пошук та оновлення драйверів
- Створення резервних копій драйверів

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Інвентаризація встановленого обладнання (12 хв, 2 бали)

Мета: Скласти повний перелік контролерів та адаптерів вашого ПК.

Хід виконання:

1. Відкрийте Диспетчер пристроїв (Win+X → Диспетчер пристроїв)
2. Розгорніть всі категорії пристроїв
3. Створіть таблицю з колонками: Категорія, Назва пристрою, Виробник, Версія драйвера, Дата драйвера, Стан
4. Для кожного важливого пристрою натисніть ПКМ → Властивості → вкладка Драйвер
5. Внесіть дані про: відеоадаптер, аудіопристрій, мережеві адаптери, контролери USB, контролери SATA
6. Зробіть знімки екрана Диспетчера пристроїв

Результат: Таблиця з переліком обладнання та характеристиками драйверів, знімки екрана.

Завдання 2. Перевірка стану драйверів (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Виявити проблеми з драйверами та застарілі версії.

Хід виконання:

1. У Диспетчері пристроїв знайдіть пристрої з жовтим окликом або червоною позначкою
2. Для кожного проблемного пристрою перегляньте код помилки (Властивості → вкладка Загальні)
3. Запишіть коди помилок та їх опис
4. Перевірте наявність оновлень через Windows Update (Параметри → Оновлення та безпека)
5. Складіть список драйверів, які потребують оновлення

Результат: Список проблемних пристроїв з кодами помилок, перелік драйверів для оновлення.

Завдання 3. Оновлення драйверів відеокарти (15 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися правильно оновлювати драйвери графічного адаптера.

Хід виконання:

1. Визначте модель вашої відеокарти (Диспетчер пристроїв → Відеоадаптери)
2. Перейдіть на офіційний сайт виробника (NVIDIA, AMD або Intel)
3. Знайдіть розділ завантажень драйверів
4. Введіть модель відеокарти або дозвольте автоматичне визначення
5. Завантажте останню рекомендовану версію драйвера (не Beta)
6. Запустіть інсталятор та виконайте чисте встановлення (Custom Install → Clean Install)
7. Перезавантажте комп'ютер
8. Перевірте версію встановленого драйвера в Диспетчері пристроїв

Результат: Опис процесу оновлення, знімки екрана до/після оновлення, нова версія драйвера.

Завдання 4. Робота з мережевими адаптерами (12 хв, 2 бали)

Мета: Діагностувати та налаштувати мережеві контролери.

Хід виконання:

1. Відкрийте Диспетчер пристроїв → Мережеві адаптери
2. Визначте типи адаптерів: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
3. Для кожного адаптера перевірте версію драйвера та дату
4. Перейдіть у Властивості адаптера → вкладка Додатково
5. Ознайомтеся з доступними налаштуваннями (швидкість, дуплекс, енергозбереження)
6. Для Wi-Fi адаптера перегляньте підтримувані стандарти та частоти
7. Створіть таблицю характеристик мережевих адаптерів

Результат: Таблиця з характеристиками мережевих адаптерів, опис доступних налаштувань (150-200 слів).

Завдання 5. Використання утиліт діагностики (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися використовувати спеціалізовані утиліти для діагностики.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть CPU-Z з офіційного сайту cpuid.com
2. Запустіть програму та перегляньте інформацію на вкладках: CPU, Mainboard, Memory, Graphics
3. Зробіть знімки екрана кожної вкладки
4. Завантажте GPU-Z та перегляньте детальну інформацію про відеокарту
5. Порівняйте інформацію з CPU-Z/GPU-Z з даними Диспетчера пристроїв
6. Створіть зведену таблицю характеристик системи

Результат: Знімки екрана CPU-Z та GPU-Z, зведена таблиця характеристик системи.

Завдання 6. Вирішення конфліктів пристроїв (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися діагностувати та вирішувати конфлікти обладнання.

Хід виконання:

1. У Диспетчері пристроїв увімкніть відображення прихованих пристроїв (Вид → Показати приховані пристрої)
2. Знайдіть розділ "Пристрої з проблемами" або пристрої з жовтим окликом
3. Для кожного проблемного пристрою відкрийте Властивості → вкладка Ресурси
4. Перевірте, чи є конфлікти IRQ, DMA, або адрес портів вводу-виводу
5. Спробуйте вирішити конфлікт: відключіть один з пристроїв, оновіть драйвер, або змініть налаштування
6. Якщо проблемних пристроїв немає, створіть імітацію: відключіть драйвер мережевого адаптера та спробуйте його відновити
7. Задokumentуйте кроки вирішення проблеми

Результат: Опис виявленої проблеми або імітації, покроковий процес вирішення (200-250 слів), знімки екрана.

Завдання 7. Створення резервної копії драйверів (9 хв, 1 бал)

Мета: Навчитися створювати резервні копії драйверів для швидкого відновлення.

Хід виконання:

1. Відкрийте командний рядок від імені адміністратора (Win+X → Командний рядок (адміністратор))
2. Створіть папку для збереження драйверів: `mkdir C:\DriverBackup`
3. Виконайте команду експорту драйверів: `dism /online /export-driver /destination:C:\DriverBackup`
4. Дочекайтеся завершення операції
5. Перегляньте вміст папки C:\DriverBackup
6. Порахуйте кількість збережених драйверів та їх загальний розмір

Результат: Знімки екрана процесу створення резервної копії, кількість та розмір збережених драйверів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Яка різниця між контролером і адаптером?
2. Що таке драйвер пристрою і навіщо він потрібен?
3. Як відкрити Диспетчер пристроїв у Windows?
4. Що означає жовтий оклик у Диспетчері пристроїв?
5. Де знайти офіційні драйвери для відеокарти NVIDIA?
6. Як відкотити драйвер до попередньої версії?
7. Що таке конфлікт ресурсів і як його вирішити?
8. Для чого потрібна утиліта CPU-Z?
9. Як створити резервну копію драйверів через командний рядок?
10. Чому важливо встановлювати драйвери від виробника, а не універсальні?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Інвентаризація встановленого обладнання	2.0
Завдання 2: Перевірка стану драйверів	1.5
Завдання 3: Оновлення драйверів відеокарти	2.0
Завдання 4: Робота з мережевими адаптерами	2.0
Завдання 5: Використання утиліт діагностики	1.5
Завдання 6: Вирішення конфліктів пристроїв	2.0
Завдання 7: Створення резервної копії драйверів	1.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Повнота виконання завдань
- Правильність діагностики та вирішення проблем
- Якість документування процесу
- Наявність знімків екрана та ілюстрацій
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Опис виконаної роботи
- Таблиці з даними
- Знімки екрана з підписами
- Аналіз результатів

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні та детальні відповіді на всі 10 питань

5. Висновки

- Що нового дізналися під час виконання роботи
- Які навички отримали
- З якими труднощами зіткнулися
- Практична цінність отриманих знань

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Знімки екрана чіткі, з підписами
- Загальний обсяг звіту: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- NVIDIA драйвери: www.nvidia.com/Download/index.aspx
- AMD драйвери: www.amd.com/support
- Intel драйвери: www.intel.com/content/www/us/en/support.html
- CPU-Z: www.cpuid.com
- GPU-Z: www.techpowerup.com/gpuz
- HWiNFO: www.hwinfo.com
- Microsoft Support: support.microsoft.com

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Перед роботою з обладнанням переконайтеся, що комп'ютер вимкнено
- Створюйте точку відновлення системи перед оновленням драйверів
- Завантажуйте драйвери тільки з офіційних джерел
- Робіть резервні копії важливих даних перед експериментами
- Не видаляйте критичні системні драйвери без необхідності

Успіхів у виконанні практичної роботи!